1-часть: (10 баллов)

Цилиндр массой M и радиусом R может вращаться без трения вокруг своей оси. Он подвешен через ось к потолку с помощью нитей так, чтобы его ось находилась в горизонтальном положении. Этот цилиндр выполняет роль неподвижного блока. Идеальная нить проведена через окружность цилиндра и к концам нити подвешены грузы A и B массами m_A и m_B соответственно (при этом $m_B > m_A$). Вначале груз A удерживается на полу, при этом груз B находится на высоте h от пола.

a) Найдите ускорения грузов A и B после отпускания груза A.
b) Найдите за какое время груз B достигнет пола после отпускания груза A.
c) Найдите скорость удара груза B об пол.
d) Найдите сколько оборотов вокруг своей оси проделает цилиндр от начала движения до удара груза B об пол.

Момент инерции цилиндра равен $\frac{1}{2}MR^2$. Считать что нить не скользит по поверхности цилиндра при его вращении.

2-часть: (10 баллов)

Объём внутренней части шины велосипеда постоянен и равен V, а начальное давление воздуха внутри него равно нормальному атмосферному давлению P_0. Мальчик пытается закачать воздух в шину своего велосипеда с помощью поршневого насоса. Объём камеры насоса равен V_0. Сколько N раз нужно полностью до конца надавить на поршень насоса, чтобы давление внутри шины увеличилось в n раз? Процесс каждого сжатия воздуха считать адиабатическим с известной постоянной адиабаты γ.

3-часть: (10 баллов)

Шесть резисторов с известным сопротивлением в 1 Ом каждый соединены в цепь, показанной на рисунке 1. Найдите полное сопротивление между точками A и B. Сопротивлениями соединительных проводов пренебречь.

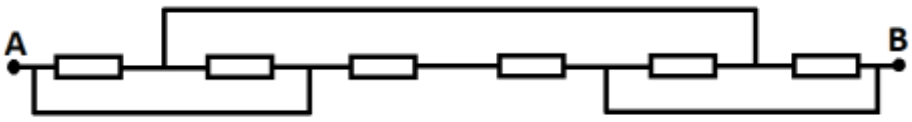


Рисунок 1

4-часть: (10 баллов)

Проводящая проволока намотана в виде плоской спирали как показано на рисунке 2. Внешний радиус спирали равен R, радиус каждой следующей внутренней намотки спирали уменьшается на Δ и спираль состоит всего из n намоток ($n \gg 1$).

Спираль находится во внешнем магнитном поле, индукция которого меняется со временем с закономерностью $B = B_0 \sin(\omega t)$. Найдите ЭДС индукции между двумя концами спирали.

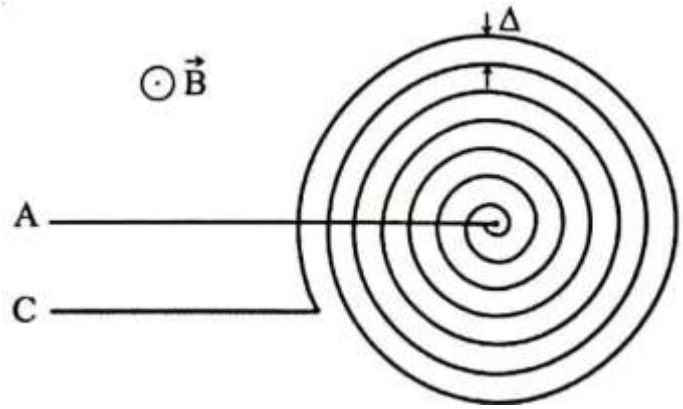


Рисунок 2

5-часть: (10 баллов)

Измерения спектров звёзд, находящихся на больших расстояниях даёт нам возможность сделать выводы об их массах и радиусах. Фотон с частотой f обладает эффективной инертной массой m, определяемой её энергией. Также считаем её гравитационную массу равной m (на самом деле фотон не обладает массой, но для простоты в этой задаче используем такую упрощённую модель). Фотон излученный от поверхности звезды покидая гравитационное поле звезды теряет свою энергию. Когда фотон преодолевая гравитационное поле звезды улетает от него на бесконечность, его частота изменяется на Δf.

Используя вышеизложенные сведения, найдите отношение массы звезды на её радиус M/R. Ответ выразите через величины $\Delta f, f, G,$ и c, где G – гравитационная постоянная, c – скорость света.